



Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación, InnovaTecNM 2026
Instituto Tecnológico de Chihuahua II
Certamen de Proyectos
Etapas Local. Región 1

MODELO DE NEGOCIOS DEL PROYECTO

Folio:	68283-17	Nombre corto:	VIGÍA
Categoría:	Sector Energético y Electromovilidad		
Área de aplicación:	Aplicaciones de la Electromovilidad y las Energías Renovables		
Áreas específicas:	Implementación e integración funcional de tecnologías existentes		
Naturaleza técnica:	Ciencias Ambientales		

Descripción corta del proyecto

Sistema de monitoreo estructural que detecta anomalías mediante sensores en tiempo real para prevenir fallas y mejorar la seguridad estructural.

Autores		
LILIANA EDITH SÁENZ LÓPEZ	Arquitectura	5
DAVID SANTIAGO LÓPEZ GONZÁLEZ	Arquitectura	7
VANESSA JOSELYN LERMA FLORES	Ing. en Gestión Empresarial	2
ABIL VALENTINA SANDOVAL LUGO	Arquitectura	7
BARBARA VALERIA RODRIGUEZ GALVÁN	Ing. en Ciberseguridad	4

Asesores	
HÉCTOR RAMÓN FLORES BERNAL	hector.fb@chihuahua2.tecnm.mx
JOSE ANTONIO GARCIA ESCUDERO	jose.ge@chihuahua2.tecnm.mx

EL. SEE. Mercado objetivo y cliente potencial

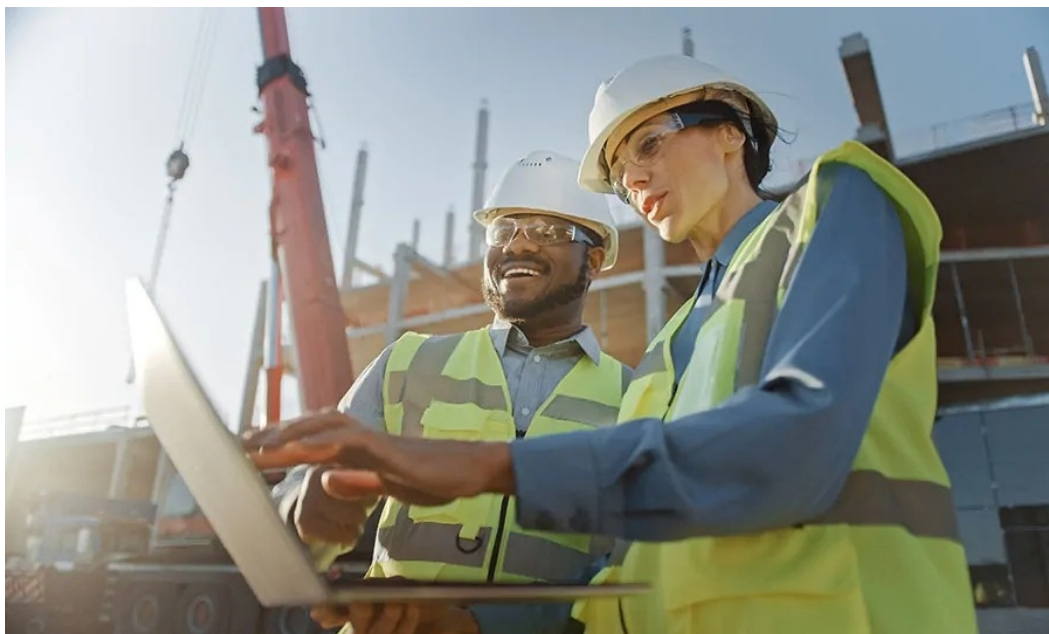
El proyecto **VIGÍA** se orienta al sector de la construcción y gestión de infraestructura, un ámbito que ha experimentado un crecimiento significativo debido a la expansión urbana y la necesidad de mejorar la conectividad en las ciudades. Dentro de este contexto, el mercado objetivo se centra en aquellas organizaciones e instituciones que participan en el diseño, ejecución, supervisión y mantenimiento de obras civiles, donde la seguridad estructural constituye un factor determinante para garantizar la funcionalidad y durabilidad de las construcciones.

Entre los principales segmentos del mercado se encuentran las empresas constructoras especializadas en obra civil, las desarrolladoras de infraestructura urbana y las dependencias gubernamentales responsables de la planeación y ejecución de proyectos públicos. Estas entidades enfrentan constantemente el reto de asegurar que las estructuras cumplan con los estándares técnicos y normativos establecidos, minimizando riesgos asociados a fallas estructurales, sobrecostos y retrasos en obra. En este sentido, la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar los procesos de supervisión representa una oportunidad clara de innovación dentro del sector.

El cliente potencial de VIGÍA está conformado principalmente por ingenieros estructuralistas, supervisores de obra, directores responsables de construcción y gestores de proyectos, quienes requieren información confiable y oportuna para la toma de decisiones durante el proceso constructivo. Asimismo, el sistema resulta altamente relevante para

organismos encargados del mantenimiento y operación de infraestructura, ya que permite extender el monitoreo hacia la etapa de servicio mediante el uso de sensores embebidos, proporcionando datos sobre el comportamiento estructural a lo largo del tiempo.

La creciente complejidad de las obras, el aumento en las cargas de uso y la necesidad de adoptar enfoques preventivos en la gestión de riesgos generan un entorno favorable para la implementación de soluciones como VIGÍA. Su aplicación no se limita a un contexto específico, sino que presenta potencial de escalabilidad hacia distintos tipos de infraestructura y entornos urbanos, posicionándose como una herramienta tecnológica con capacidad de adaptación a las necesidades actuales y futuras del sector construcción.





EL. SEE. Estructura de costos, gastos y precio unitario

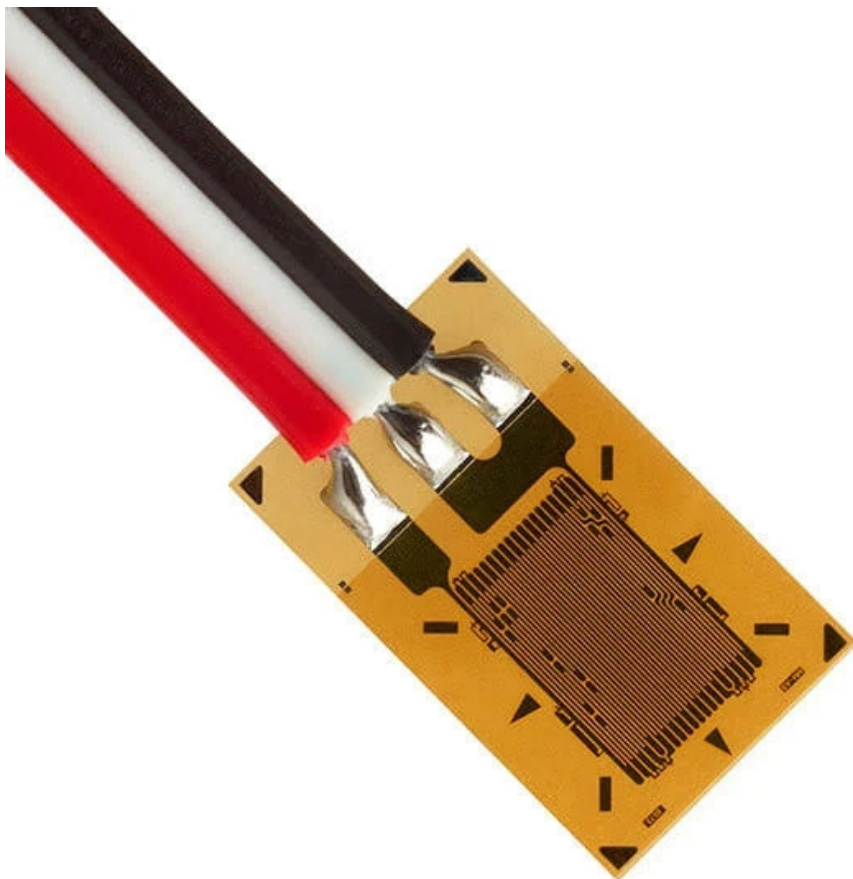
La estructura de costos del proyecto **VIGÍA** se compone principalmente de los elementos necesarios para la implementación del sistema de monitoreo estructural, incluyendo sensores electrónicos, dispositivos de adquisición de datos, componentes de conexión, desarrollo de software y procesos de instalación. Debido a que el proyecto se plantea inicialmente como un prototipo funcional escalable, se contempla el uso de tecnologías accesibles que permitan demostrar la viabilidad técnica del sistema sin requerir una inversión industrial elevada en sus primeras etapas.

Entre los componentes principales se encuentran sensores de deformación (*strain gauges*), acelerómetros MEMS, inclinómetros y sensores de temperatura, los cuales permiten medir variables relacionadas con el comportamiento estructural. El costo de estos dispositivos puede variar dependiendo del nivel de precisión y las características técnicas requeridas; sin embargo, para una etapa inicial de desarrollo se consideran sensores de gama intermedia con costos aproximados entre \$1,000 y \$5,000 MXN por unidad.

Asimismo, el sistema requiere un módulo de adquisición de datos encargado de recopilar y transmitir la información hacia la plataforma digital de monitoreo. A esto se suman gastos relacionados con cableado protegido, fuentes de alimentación, encapsulados para sensores embebidos y materiales de instalación en obra. Otro componente importante corresponde al desarrollo del software, el cual representa parte fundamental del valor del proyecto, ya que permite procesar la información obtenida y transformarla en gráficas, alertas y parámetros visuales útiles para la supervisión estructural.

Considerando los costos generales asociados a proyectos de infraestructura, la implementación de un sistema de monitoreo representa una inversión proporcional frente a los beneficios que aporta en seguridad y prevención. La detección temprana de anomalías estructurales puede reducir gastos derivados de reparaciones correctivas, retrasos en obra o posibles fallas estructurales.

Tomando en cuenta los componentes esenciales para un prototipo funcional, se estima una inversión inicial aproximada entre \$40,000 y \$70,000 MXN, adaptable según las dimensiones y necesidades de cada proyecto.









EL SEE. Modelo de ingresos

El modelo de ingresos de **VIGÍA** se basa en la comercialización de un sistema tecnológico de monitoreo estructural complementado con servicios especializados orientados a la supervisión, prevención y análisis del comportamiento de estructuras. La principal fuente de ingresos corresponde a la venta e instalación del sistema, el cual integra sensores electrónicos, dispositivos de adquisición de datos, cableado, configuración inicial y puesta en operación de la plataforma de monitoreo.

El proyecto se plantea bajo un esquema modular y escalable, permitiendo adaptar la cantidad de sensores, el nivel de instrumentación y las funciones del software según las dimensiones y necesidades de cada obra. Esto permite ofrecer soluciones tanto para proyectos de infraestructura urbana de gran escala como para construcciones estructurales con requerimientos específicos de supervisión y control.

Dentro de la estructura financiera del proyecto se contemplan costos directos relacionados con la adquisición de sensores de deformación, acelerómetros, inclinómetros, sensores de temperatura, módulos de adquisición de datos y componentes electrónicos necesarios para el funcionamiento del sistema. También se consideran materiales de instalación, encapsulados de protección para sensores embebidos y equipos de conexión utilizados durante la implementación en obra.

Asimismo, el proyecto contempla costos indirectos asociados a procesos de investigación, desarrollo y programación del

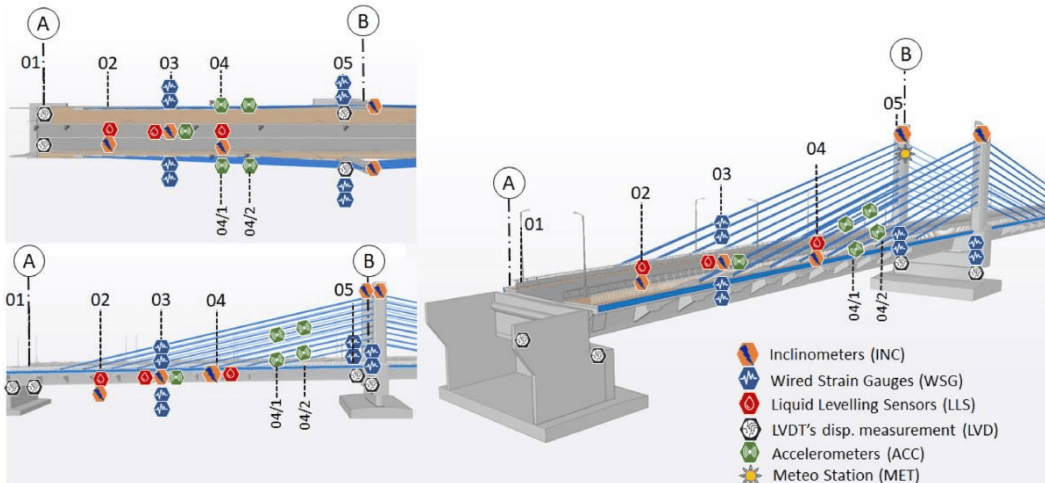
software, pruebas de funcionamiento, calibración de sensores, validación técnica del sistema y capacitación para los usuarios responsables de operar la plataforma. Estos elementos representan parte importante del desarrollo tecnológico y del valor agregado que ofrece VIGÍA como herramienta de supervisión estructural.

De manera complementaria, existen costos operativos relacionados con mantenimiento preventivo, soporte técnico, actualizaciones del software, monitoreo continuo y reposición de componentes electrónicos en caso de requerirse. Estos servicios permiten mantener la funcionalidad y confiabilidad del sistema a lo largo del tiempo, generando además una relación continua con el cliente.

Además de la instalación inicial, el modelo de ingresos contempla esquemas de licenciamiento y suscripción para el uso de la plataforma digital, permitiendo generar ingresos recurrentes mediante servicios de monitoreo, almacenamiento de datos y generación de alertas estructurales. A mediano plazo, el proyecto considera la incorporación de herramientas de análisis predictivo basadas en inteligencia artificial, ampliando las capacidades del sistema y fortaleciendo su viabilidad comercial dentro del sector de la construcción e infraestructura.







EL. SEE. Bitácora de desarrollo del proyecto

El desarrollo del proyecto **VIGÍA** surge a partir del análisis de las necesidades actuales en materia de seguridad estructural dentro del sector de la construcción e infraestructura urbana. Durante la etapa inicial de investigación se identificó que gran parte de los procesos de supervisión estructural continúan dependiendo de inspecciones visuales y revisiones periódicas realizadas por personal técnico, métodos que, aunque fundamentales, presentan limitaciones para detectar anomalías internas o cambios progresivos en el comportamiento de una estructura.

A partir de esta problemática se planteó la necesidad de desarrollar una herramienta tecnológica capaz de complementar los métodos tradicionales de supervisión mediante la obtención de datos en tiempo real. Como punto de partida, se realizó una investigación enfocada en sistemas de *Structural Health Monitoring* (SHM), instrumentación electrónica aplicada a estructuras y tecnologías de monitoreo utilizadas internacionalmente en puentes y obras civiles de gran escala. Esta etapa permitió comprender el funcionamiento de distintos sensores, así como su aplicación en el análisis estructural.

Posteriormente, se analizaron diferentes tipos de sensores electrónicos considerando variables como precisión, accesibilidad, facilidad de instalación y viabilidad económica para la construcción de un prototipo funcional. A partir de

ello se seleccionaron sensores de deformación (*strain gauges*), acelerómetros MEMS e inclinómetros, debido a su capacidad para medir variables críticas relacionadas con el comportamiento estructural. También se definió la utilización de un sistema de adquisición de datos encargado de recopilar y transmitir la información hacia una plataforma digital de monitoreo.

Durante el proceso de conceptualización del proyecto se estableció que el sistema no únicamente funcionaría como herramienta de supervisión durante la construcción, sino que también podría extenderse hacia el monitoreo continuo de estructuras terminadas mediante sensores embebidos dentro del concreto. Esta decisión permitió ampliar el alcance de VIGÍA hacia un enfoque preventivo de largo plazo orientado a la gestión del riesgo estructural.

De manera paralela, se realizó una revisión de normativas y lineamientos aplicables al diseño y supervisión de infraestructura, considerando reglamentos de construcción, normas técnicas complementarias y manuales relacionados con seguridad estructural. Esto permitió fundamentar técnicamente el proyecto y alinearlos con principios de prevención y mitigación de riesgos en infraestructura urbana.

Finalmente, se desarrolló la propuesta conceptual del sistema, integrando sensores, transmisión de datos y una plataforma digital capaz de visualizar información mediante gráficas y alertas preventivas. Con ello, VIGÍA se consolida como una propuesta tecnológica orientada a fortalecer la supervisión estructural mediante herramientas accesibles, escalables y aplicables a distintos tipos de infraestructura.

Modelo Canvas

VIGÍA







